

案例使用说明：

源牌科技智慧能源的绿色之路 ——青山湖科技城区域能源站的实践探索

一、教学目的与用途

1. 适用课程：《绿色营销》。

2. 适用对象：工商管理相关专业的 MBA、全日制硕士生及本科生。

3. 教学目的：以青山湖科技城区域能源站的建设为案例背景，围绕区域能源站的推广和运营模式(商业模式)展开探讨。在了解节能环保产业市场化运营的特征和模式的基础上，结合经济外部性和激励相容等理论，深入分析区域能源站运营模式选择背后的内在机理，激发学生对节能环保产业市场化推广和运营模式的深度思考。通过学习，拟达到以下的具体目标：

(1)了解节能环保产业运营模式的特殊性及其常见类型。

(2)掌握经济外部性和激励相容等理论知识。

(3)具备依据情景加以灵活应用，设计出激励相容原则下节能环保产业运营模式的综合能力。

二、启发思考题

1. 相较于一般产业，节能环保产业的运营模式具有哪些特殊性？常见的典型运营模式又有哪些？

2. 在本案例中，区域能源站的建设选择的是哪种运营模式？源牌科技采取了哪些具体的激励相容策略？

3. 源牌科技开展区域能源站的市场化推广需要满足哪些重要条件？

三、理论依据与分析

(一)理论依据

1. 经济外部性

经济外部性是指在社会经济活动中，一个经济主体的行为给另一个经济主

体造成的、未予相应支付或得到相应补偿的非市场化影响。它分为正外部性和负外部性，正外部性是某个经济主体的活动使另一个经济主体受益，而受益者无须为此花费代价；负外部性是某个经济主体的活动使另一个经济主体受损，而施害者没有为此承担成本。从理论上讲，外部性的存在是市场机制配置资源的缺陷之一。也就是说，存在经济外部性时，仅靠市场机制往往无法实现资源的最优配置和社会福利的最大化。此时，政府应给予适度的干预，校正市场的失灵，使经济重新步入最优路径。

2. 激励相容理论

激励相容理论是诺贝尔经济学奖获得者、美国著名经济学家奥尼德·赫维茨于1972年在机制设计理论的框架下提出的。机制设计理论的核心是如何在信息不对称的条件下设计激励相容的机制来实现资源的有效配置。

在市场经济中，每个理性的“经济人”都有追求自身利益的内在需求，个人行为按自身利益的规则行动。在考虑道德风险的情况下，保证拥有信息优势的一方(代理人)按照契约的另一方(委托人)的意愿行动，从而使双方都能趋向于利益(效用)最大化的制度安排就是激励相容。

激励相容为委托-代理理论提供了新的解决方案，并尝试在降低代理成本的基础上寻求规避道德风险和逆向选择的最佳路径和方式。

(二)具体分析

问题 1：相较于一般产业，节能环保产业的运营模式具有哪些特殊性？常见的典型运营模式又有哪些？

从节能环保产业自身的特点来看，其运营模式具有很大的特殊性：

首先，节能环保产业具有非独立性。节能环保产业本身并不生产用于消费的产品，而是处置和回收生产正常消费品时产生的对环境有害的副产品或富余能源，这使节能环保产业在很大程度上依附于其他产业的发展。

其次，节能环保产业具有政策导向性。由于节能环保产业存在很大的公益性和外部性，使节能环保产业的发展与相关环保政策法规及其执行力度、执行效果密切相关。

最后，节能环保产业的进入具有“门槛高”特点。众多节能环保产业的前期资金投入较大，对专业技术要求较高，这在一定程度上限制了一些新兴产业和中小企业在环保领域的发展进程。

从节能环保企业的经营来看，其运营模式主要包括三大类：

一是传统售卖环保设备模式。它是我国环保产业发展初期的主要特点，企

业以固定资产投资的形式购置各种类型的环保设备，以达到污染物排放的环保标准，但这一沉淀成本占用企业的流动资金，后续的环保服务提供也难以跟上甚至满足不了企业发展的新要求。

二是合同能源管理模式。它指节能服务公司与用能单位以契约形式约定节能项目的节能目标，节能服务公司为实现节能目标向用能单位提供必要的服务，而用能单位以节能效益支付节能服务公司的投入及其合理利润的节能服务机制。其实质就是以减少的能源费用来支付节能项目全部成本的节能业务方式。该节能投资方式允许客户用未来的节能收益为工厂和设备升级，以降低运行成本；或者节能服务公司以承诺节能项目的节能效益(或承包整体能源费用的方式)为客户提供节能服务。

三是众筹模式。它指以团购+预购的形式，向公众募集项目资金的模式。利用互联网和 SNS 传播的特性，让企业或个人向社会大众展示他们的创意或产品(服务)，以争取大家的关注和支持，进而获得所需要的资金援助。与传统的融资方式相比，众筹更为开放，能否获得资金不再以项目的商业价值作为唯一标准。只要是公众喜欢(认可)的项目，通过众筹方式都能获得项目启动的第一笔资金，从而为更多低成本经营的企业或个人提供了无限的可能。

问题 2：在本案例中，区域能源站的建设选择的是哪种运营模式？源牌科技采取了哪些具体的激励相容策略？

1. 区域能源站的正外部性描述

在青山湖科技城，依托源牌科技的集成创新、人才技术和运维管理，区域能源站向入驻园区的企业集中提供冷(热)能等能源类环保产品，产生了良好的经济效益和社会效益。按年度估算，用电负荷降低 35%，转移高峰电力 6000kW，节省电费 40%、水费 40%，CO₂ 排放减少 3.7 万吨，盈利状况达到集团内部财务的 12%。入驻企业也可避免因安装各类空调、各种管线而产生的资金沉淀及由此带来的碳排放问题，符合青山湖科技城建设“低碳经济示范区”的目标要求。因此，区域能源站产生的是正外部性，这也是分析和设计激励相容这一制度安排的基础。

2. 科技城管委会与入驻企业的博弈冲突

在关于建筑节能的委托-代理博弈中，入驻企业一般都关心建设成本和投资回报等现实问题，由于“经济人”因素的存在，建筑节能的要求在实施过程中往往难以落实。而且入驻企业通常采取让科技城管委会不易察觉的行动，以减少建筑节能方面的投入。若不考虑信息的不对称性，科技城管委会与被规制的入驻企业之间的博弈很可能产生无效率的结果。也就是说，建筑节能的要求无法

真正有效地落到实处。为确保入驻企业按整个园区节能利益最大化(即“低碳经济示范区”)的目标行动,科技城管委会设计的规制机制必须同时满足入驻企业的参与约束和激励相容约束。只有这两个条件都具备时,才能使相应的规制制度得到有效实施。因此,规制设计需考虑激励机制、道德风险防范等问题。

3. 激励相容原则下区域能源站的运营模式

为保证公司的正常运转,入驻园区的企业一般均需安装用于科研、办公的制冷(热)的各类空调及用于照明、消防的各种管线。据初步估算,其成本按建筑面积平摊后约为 100 元/m²。但与这一常规做法不同的是,16 家入驻企业(包括源牌科技)按建筑面积、以 100 元/m² 的标准投资入股组建一家节能投资公司(即现在的“青山湖节能科技投资有限公司”)并设立区域能源站。科技城管委会划拨土地资源用于区域能源站的建造,源牌科技则制定设计方案、提供技术支持及设备维护管理等。最后,实现了激励相容原则下各方的利益均衡:

(1)减轻采取传统方式导致的碳排放问题,也满足企业入驻园区的低碳“红线”要求。

(2)免去各自分散建设、装修时产生的资金沉淀,提高了企业资金的使用效率,还给企业带来一笔可观的额外分红收入。

(3)消除源牌科技日后输送冷(热)能等能源类环保产品时“敲竹杠”的隐患,也为企业自身的长期稳定发展提供基本保障。

(4)公司的董事长由青山湖科技城管委会派员担任,而总经理和技术人员则由源牌科技派员担任,避免产生公司治理上的“内部人控制”。

可见,以投资入股并组建公司的方式来建造和运营区域能源站,采用的是前述三种经典运营模式的混合形式,确保了入驻企业所需的冷(热)能等能源类环保产品,符合各企业的切身利益,也符合科技城管委会代表的社会公众利益。对园区的节能投资公司和入驻企业而言,这一做法完全是激励相容的。

问题 3: 源牌科技开展区域能源站的市场化推广需要满足哪些重要条件?

在青山湖科技城的探索实践证明,区域能源站是确保低碳经济园区得以真正实现的“灵魂”,是帮助园区企业达到碳排放的最低目标这一入驻门槛的“中流砥柱”,也是绿色低碳建筑等未来建筑发展的主流,契合人类社会与自然环境的和谐共处、融为一体的生活理念。未来,区域能源站向其他的工业/科技园区开展市场化推广时,为保证最后能获得成功,一般需要满足以下的 3 个条件:

一是法规护航,制定规划。先设立碳排放的最低目标并依此划定一条红线,将园区内可利用的所有现实的和潜在的能源与碳排放的终极目标相匹配;再订

立低碳建筑节能技术应用规则，并与土地招投拍、建筑物设计等重要环节挂钩，强制要求入驻园区的企业必须接受和遵循建筑的绿色低碳。

二是组织保障，组建公司。先取得园区政府的土地开发权，确保区域能源站不至于沦为“空中楼阁”；再以园区内数家企业共同投资入股的方式注册成立一家股份公司，为今后的商业化运营铺平道路。

三是技术支撑，构建能源网络。根据每栋建筑物的特点，充分利用各种可再生能源，配备合理的适应性储能系统，使建筑物自身成为既用能、又产能的能源单元。同时，构筑一个连通建筑物各个部分的物联网，将建筑物的用能和产能信息透明化并实现自动匹配，提高能源的利用效率。

四、分析思路

由源牌科技提供技术支撑和运维管理的青山湖科技城区域能源站，依托集成创新的节能产品及外部引进与自主创新相结合的技术路线，以集约化方式向入驻园区的企业输送所需的冷(热)能等能源类环保产品。可是，这一能源类环保产品的运营模式是否成立？对此，源牌科技采取了哪些激励相容的策略？源牌科技开展区域能源站的市场化推广需要满足哪些重要条件？为此，本案例归

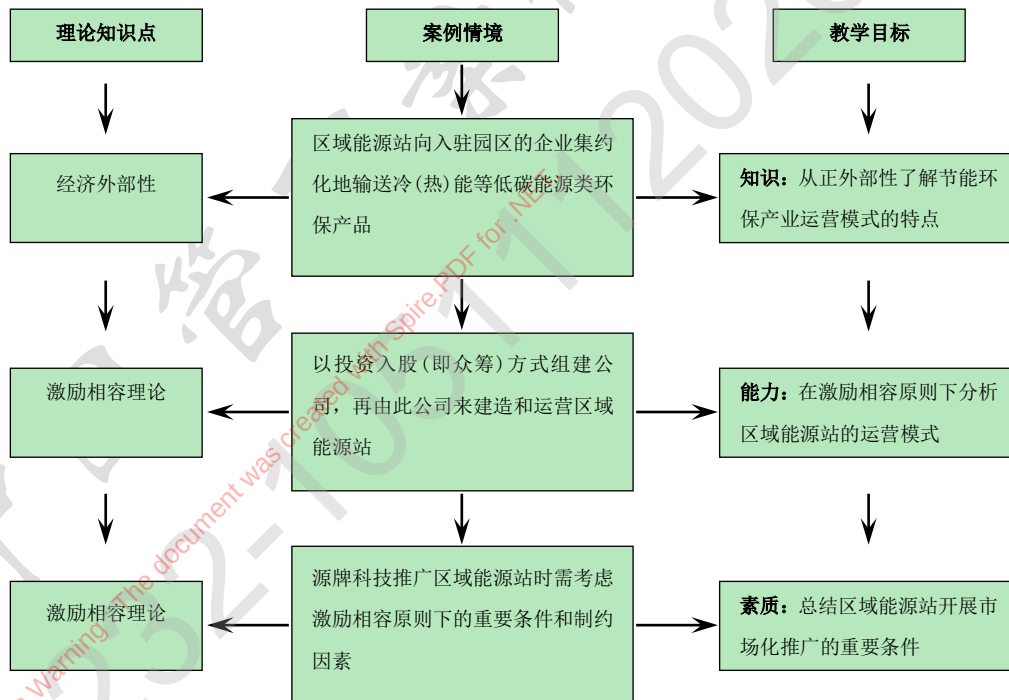


图1 案例分析思路

纳节能环保产业运营模式的共性特征及常见类型，深入剖析区域能源站提供能源类环保产品的运营模式，总结区域能源站向其他的工业/科技园区进行市场化

推广时需要满足的重要条件，以回答上述三个问题。分析思路如图 1 所示。

五、背景信息

1. 源牌科技官方网站(<http://www.spee.com/>)
2. 正文附录

六、关键点

1. 了解案例涉及的理论知识点和其他相关知识。包括经济外部性和激励相容理论、节能环保产业运营模式的特征及常见类型、区域能源站的运营机理，它们是深入分析的重要的知识准备。

2. 激励相容原则下区域能源站的运营模式设计。考察入驻企业、科技城管委会和源牌科技三方各自的关注焦点和切身利益，聚焦源牌科技针对三方采取激励相容的机制设计(如科技城管委会以土地供应和监管的身份、入驻企业采取众筹的抱团方式组建公司、源牌科技选择适合自身的技术设备提供和运维管理的角色)，从而实现激励相容原则下各方利益均衡的行动议程。

3. 区域能源站向其他的工业/科技园区进行市场化推广时需要满足的条件。一是制定低碳能源规划，实质是获得正外部性效应并据此取得政府的支持；二是组建独立运营的节能公司，消除区域能源站用户的后顾之忧；三是构建一个能源高效利用的物联网，从技术上形成市场进入壁垒。

七、建议的课堂计划

1. 课前计划

(1)发放案例正文和相关补充资料，告知学生启发思考题，要求学生完成案例阅读和初步思考。

(2)建议学生观看网络上的相关视频，以更直观地了解案例中公司的基本概况和产品特点(可选)。

(3)推荐阅读相关的参考文献，了解有关理论的应用(可选)。

2. 课堂计划(30 分钟)

(1)课堂前言：教师简要介绍案例主题(3 分钟)。鉴于建筑节能属于一个既近又远的领域，所以有必要设计一个开场白。

“建筑能耗在整个社会终端能耗中所占比例逐年提高。在西方发达国家和地区，建筑

能耗占社会总能耗的比例已达 30% 以上。据住房和城乡建设部测算, 2020~2030 年我国建筑能耗将占总能耗的 30%~40%, 成为全社会的第一能耗大户。现阶段的建筑节能工作仍主要侧重于设计标准和应用技术的推广, 对制度设计方面的研究不够深入, 全社会对建筑节能重要性的认识显得不足, 特别是在建筑节能的政策制定和执行管理方面还存在很多问题。由于建筑节能是一个信息不对称和市场机制部分失灵的领域, 确保建筑节能真正落到实处并让建设业主积极主动地承担建筑节能的大任, 需要通过法律法规和制度的强制约束及适当可行的激励机制来推动。”

(2) 案例回顾: 针对案例随机向学生提问, 重温案例涉及的主要内容, 使学生进一步熟悉案例要点, 为后续的讨论做好铺垫(5 分钟)。

(3) 分析与讨论: 按照启发思考题的顺序逐个提出问题并进行理论上的讲解和引导分析, 提问环节以各小组出代表或随机点名或二者相结合的方式调动全体学生参与(20 分钟)。

(4) 教师总结: 归纳总结案例的讨论, 梳理关键的理论知识点(2 分钟)。

3. 课后计划

为进一步加深对相关理论知识点的理解和认知, 要求学生思考区域能源站是否可向住宅小区推广? 若可行, 那又该满足哪些条件? (提交一份案例报告)。

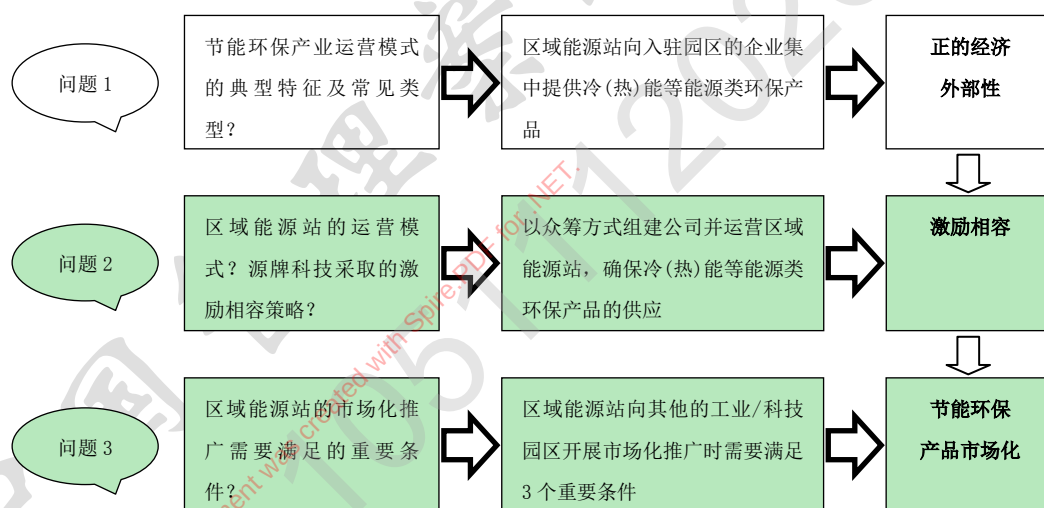


图 2 课堂板书

八、案例的后续进展

案例正文书写至 2018 年 4 月, 无最新进展。

九、参考文献

1. 郭建卿, 李孟刚, “我国节能环保产业发展难点及突破策略”, 《经济纵横》, 2016 年第 6 期。
2. 李飞, 刘宏伟, “建筑节能规制中的激励机制设计”, 《江苏建筑》, 2012 年第 2 期。
3. 孙友祥, 汪烁, “环保服务市场化: 趋势、困境与路径”, 《湖北大学学报》(哲学社会科学版), 2017 年第 5 期。

(案例使用说明字数: 5559)